Rivelatore di muoni cosmici per le scuole

Schemi elettrici, PCB e preventivo del sistema completo

INFN sez. Torino - progetto glacier-elettronica - rev. A - 11/10/2026

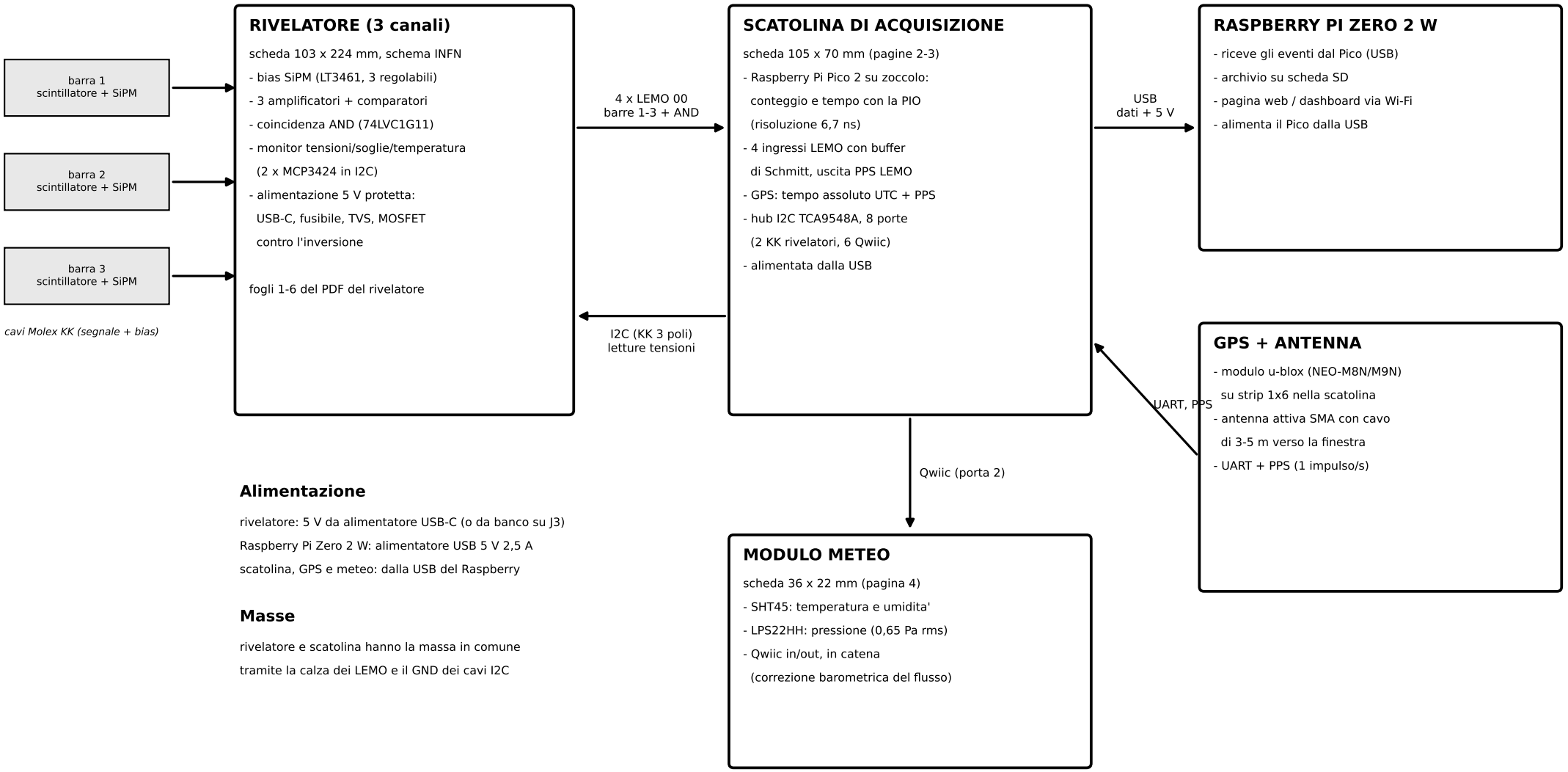
1. Architettura del sistema
2. Rivelatore a 3 canali: 6 fogli A4 (nero = circuito INFN originale, rosso = variante)
3. Scatolina di acquisizione: ingressi LEMO e PPS; Pico 2, GPS, hub I2C (scheda nuova, in rosso)
4. Modulo meteo SHT45 + LPS22HH (scheda nuova, in rosso)
5. Anteprime dei tre PCB
6. Preventivo per due sistemi completi
7. Appendice: schemi KiCad (gli stessi file verificati contro i PCB)

Colori: nero = circuito INFN originale (S. Gallian, 2024)

rosso = aggiunto o modificato in questo progetto

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

tre schede progettate qui (rivelatore, scatolina di acquisizione, modulo meteo) + moduli del commercio (Raspberry Pi Pico 2, Raspberry Pi Zero 2 W, GPS)



Alimentazione

rivelatore: 5 V da alimentatore USB-C (o da banco su J3)

Raspberry Pi Zero 2 W: alimentatore USB 5 V 2,5 A

scatolina, GPS e meteo: dalla USB del Raspberry

Masse

rivelatore e scatolina hanno la massa in comune

tramite la calza dei LEMO e il GND dei cavi I2C

Bus I2C (indirizzi): hub TCA9548A 0x70 | porta 0: rivelatore, MCP3424 0x68 e 0x69 | porta 2: SHT45 0x44, LPS22HH 0x5D

Ogni porta dell'hub e' un bus separato: dispositivi con lo stesso indirizzo su porte diverse non si disturbano (scalabilita').

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica	
Title:	Sistema completo	
Board:	**ARCHITETTURA**	
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)	
Date:	11/10/2026	Sheet 1 of 4

SCHEMA A BLOCCHI

tre canali identici (ognuno col suo colore) + parti comuni; in rosso le parti aggiunte o modificate rispetto al foglio INFN

PARTI COMUNI (fogli 2-3)

ingresso 5 V (J3)
→ 3,3 V MCP1825 (U6)

USB-C + protezione (foglio 2)

alta tensione
LT3461 (U1)
39,4 V

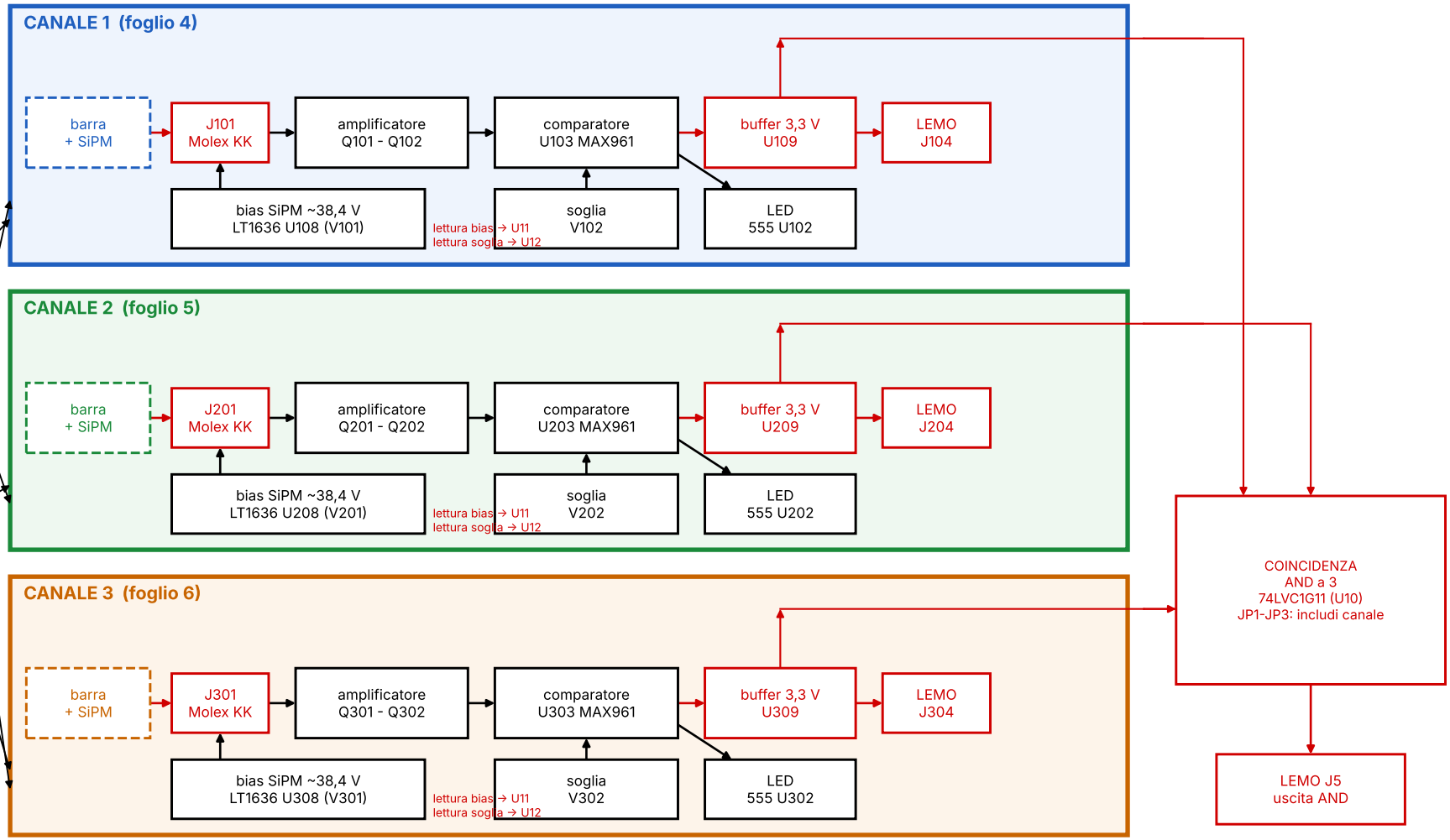
R3 = 255k (INFN 270k)

riferimenti 3,6 V
LP2985 (U5, U7)

uscite 2,2 µF (INFN 100n)

monitor
ADC MCP3424
U11 (bias, 40 V)
U12 (soglie, °C)

J6 I2C → scatolina (hub I2C)



uscite J104/J204/J304
e J5 (0-3,3 V) ->
scatolina di acquisizione
(Pico 2 + Zero 2 W)

Cosa cambia rispetto al foglio INFN (S. Gallian, rev. A):

- 3 canali sulla stessa scheda; alta tensione, 3,3 V e riferimenti in comune
- R3 = 255k: alta tensione 39,4 V (INFN 270k = 41,7 V > 40 V max LT3461)
- uscite dei regolatori da 2,2 µF, come da datasheet (INFN 100n)
- uscite 0-3,3 V su LEMO per l'acquisizione (74LVC1G17 + 33 ohm)
- coincidenza AND a 3; monitor di bias, 40 V, soglie e temperatura
- connettori Molex KK per barre e I2C; test point su ogni nodo utile
- ingresso USB-C protetto: fusibile, TVS, MOSFET contro l'inversione, LED

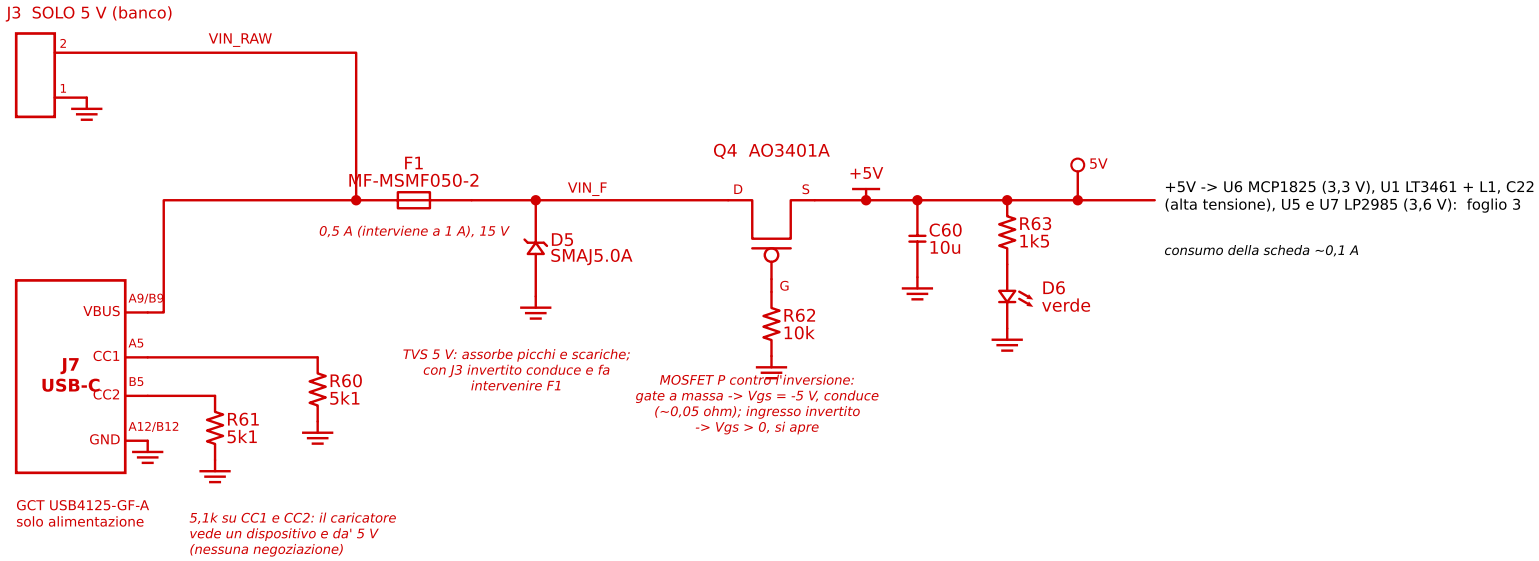
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**SCHEMA A BLOCCHI**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 1 of 6

INGRESSO ALIMENTAZIONE E PROTEZIONE

tutto aggiunto rispetto al foglio INFN (che ha solo J3 -> +5V): la scheda non si rompe con un cavo sbagliato, un corto o una scarica



Perche' e cosa protegge

- cavo invertito su J3: Q4 non conduce; D5 in conduzione diretta fa intervenire F1
- corto circuito o assorbimento > 1 A: F1 si scalda e si apre; si richiude da solo spegnendo
- scariche e picchi all'inserimento del cavo: D5 (TVS 400 W) li limita
- USB-C con 5,1k su CC1/CC2: un caricatore qualsiasi da' 5 V (mai di piu' senza negoziazione)

Limite: su J3 una tensione sbagliata (oltre ~6,4 V) viene scaricata da D5 finche' F1 non interviene; U6 (MCP1825) funziona fino a 6 V: J3 e' marcato SOLO 5 V (alimentatore da banco).

nero = circuito INFN originale

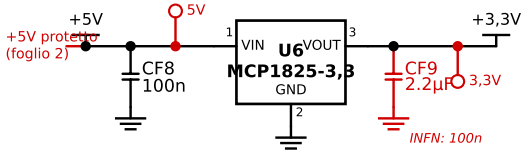
rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**INGRESSO ALIMENTAZIONE**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 2 of 6

PARTI COMUNI

alimentazioni, alta tensione, riferimenti 3,6 V, monitor e coincidenza: un solo esemplare per tutta la scheda

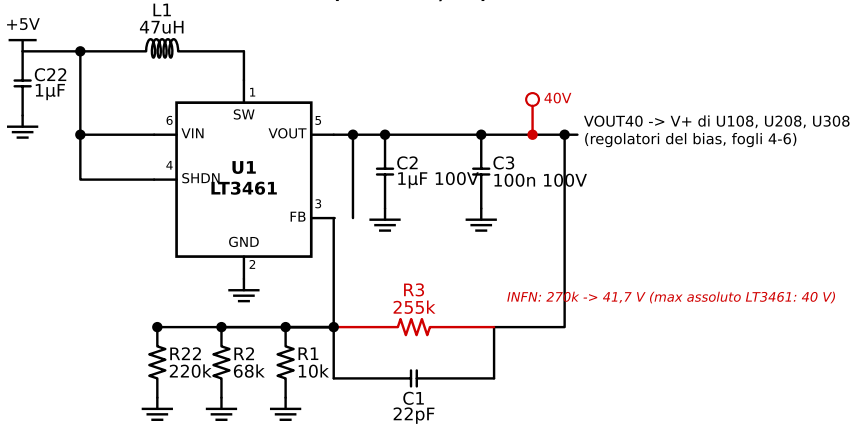
Ingresso 5 V e 3,3 V



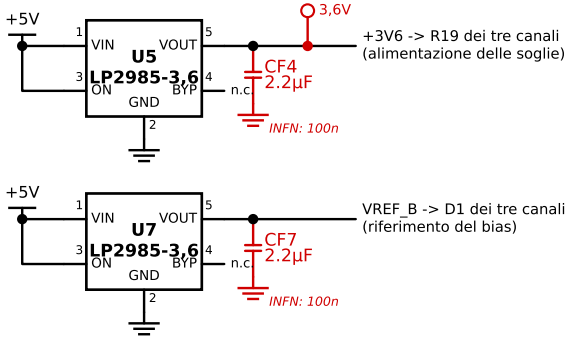
+3,3 V: amplificatori, comparatori, 555, buffer, AND, ADC

test point: 5V, GND (TP6), 3,3V, 40V, 3,6V, AND; 8 fori di fissaggio M3 a massa (MH1-MH8)

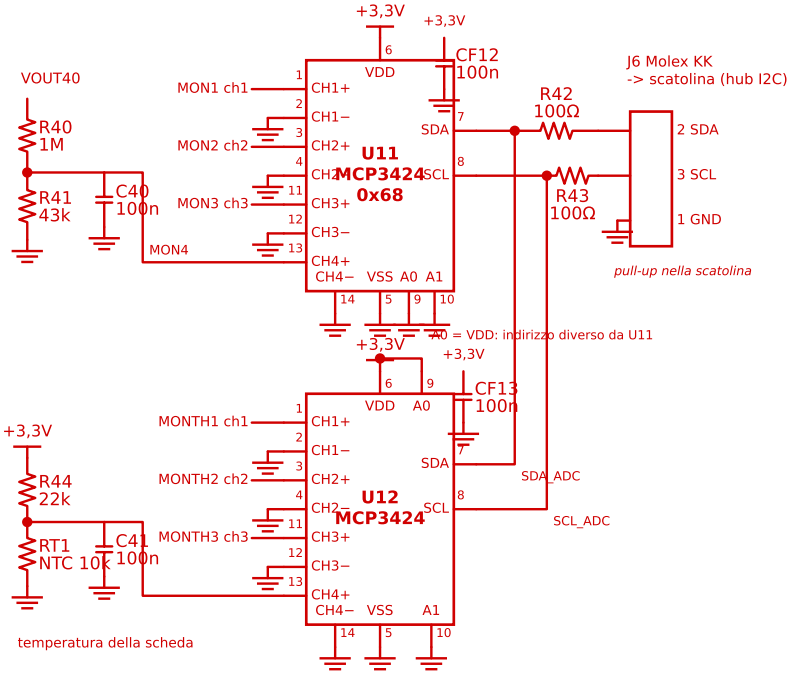
Alta tensione: survoltore LT3461 (5 V -> 39,4 V)



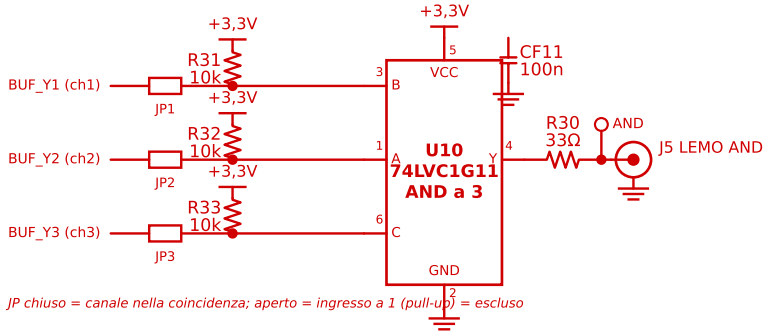
Riferimenti 3,6 V (LP2985)



Monitor: bias, alta tensione, soglie, temperatura -> I2C (J6)



Coincidenza: AND dei tre canali -> LEMO



JP chiuso = canale nella coincidenza; aperto = ingresso a 1 (pull-up) = escluso

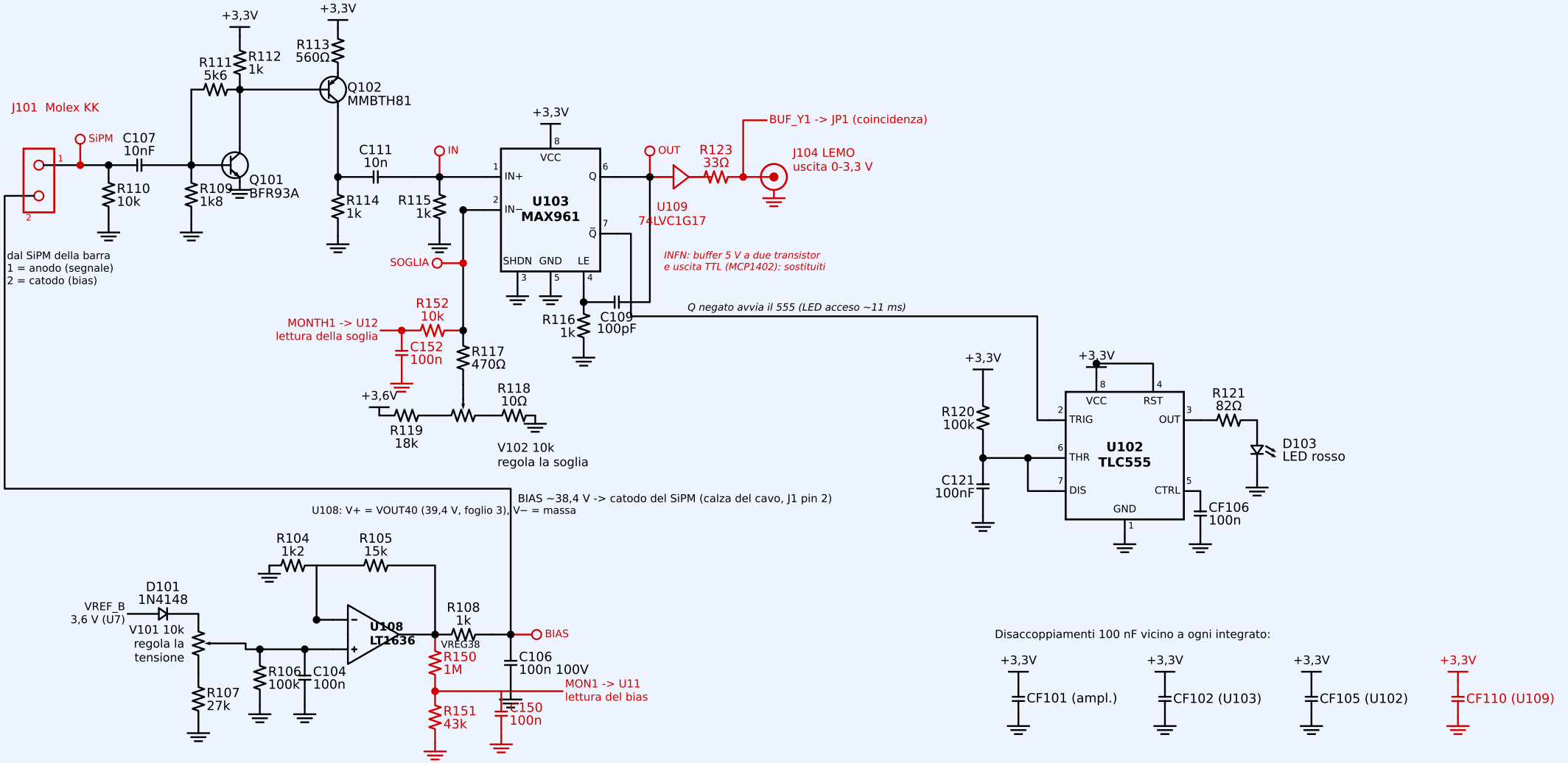
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**PARTI COMUNI ai tre canali**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 3 of 6

CANALE 1

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R110 = R10 del foglio INFN)



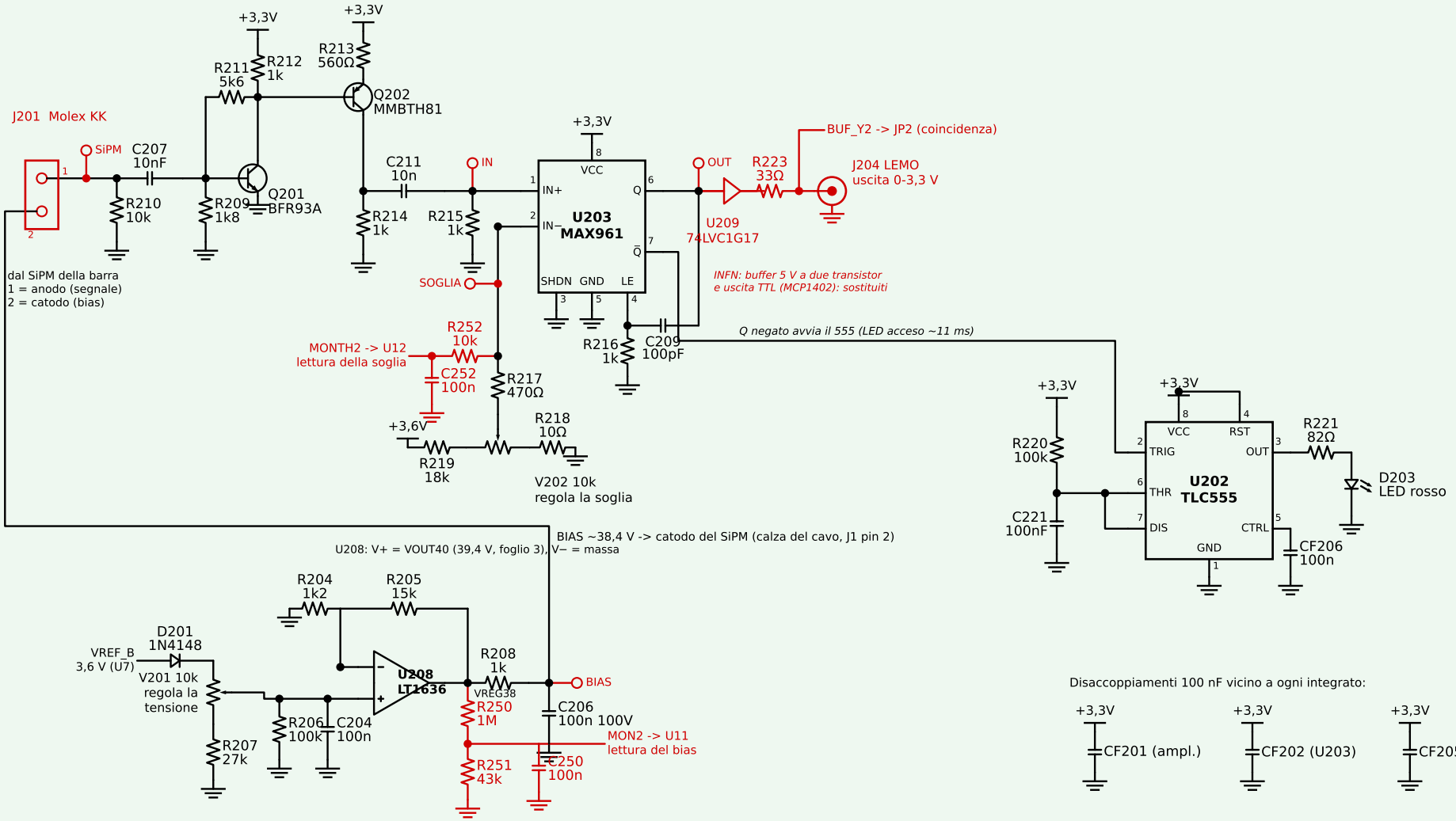
Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	**CANALE 1**
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 4 of 6

nero = circuito INFN originale

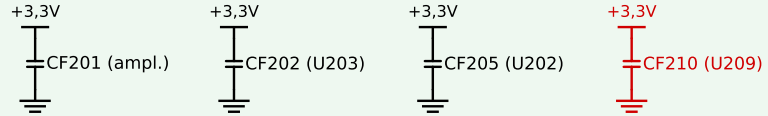
rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

CANALE 2

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R210 = R10 del foglio INFN)



Disaccoppiamenti 100 nF vicino a ogni integrato:



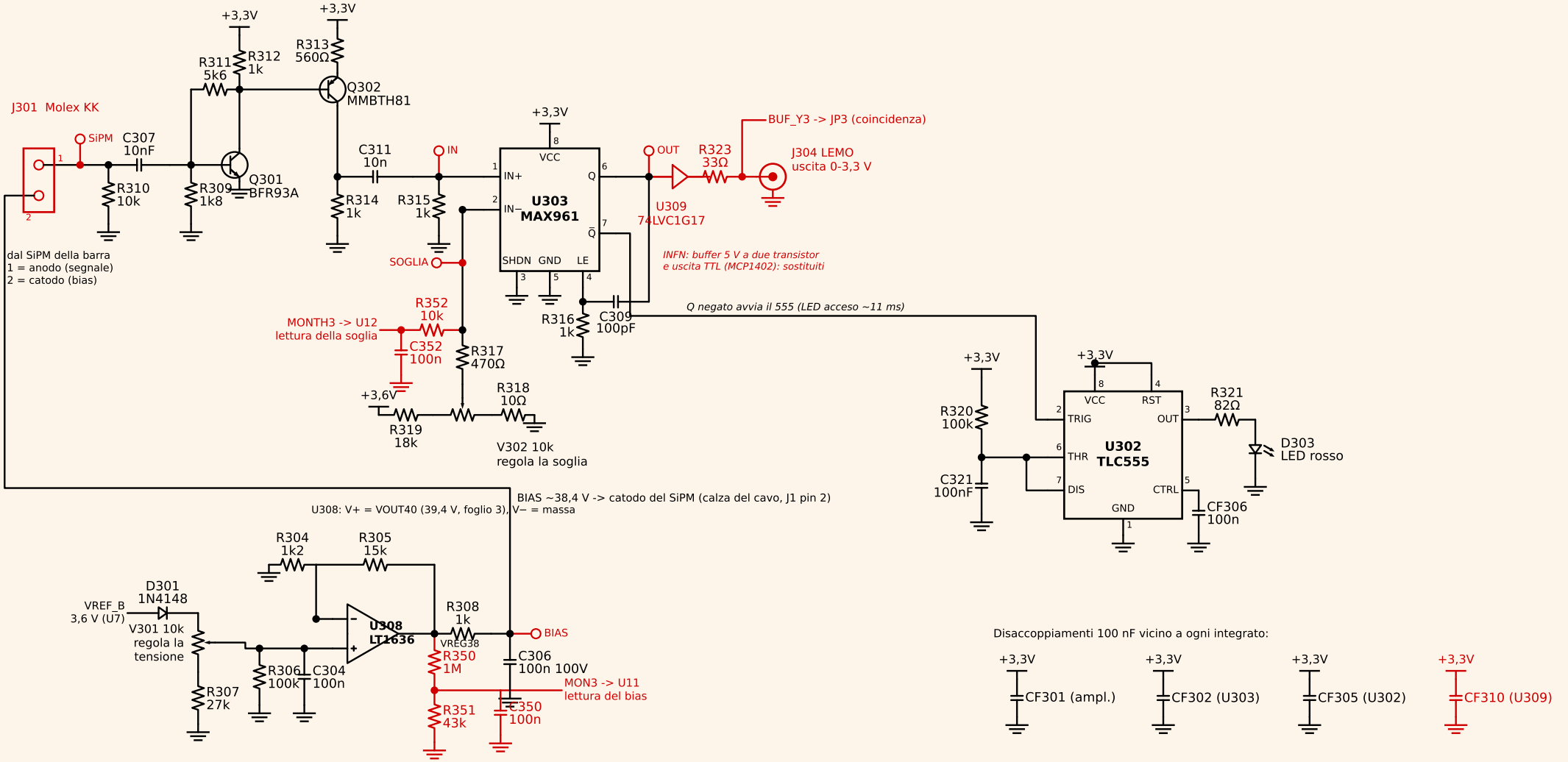
Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 2
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 5 of 6

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

CANALE 3

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R310 = R10 del foglio INFN)



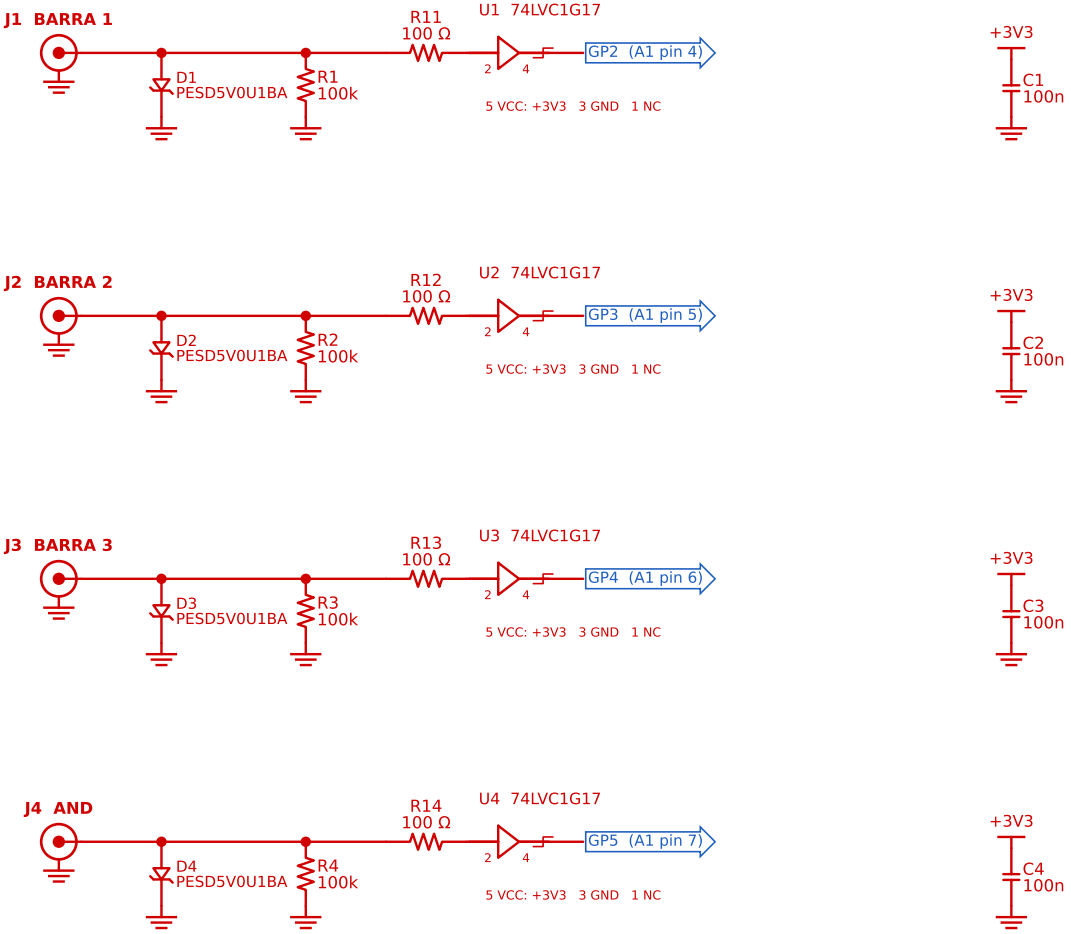
Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 3
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026 Sheet 6 of 6

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

SCATOLINA - INGRESSI LEMO E USCITA PPS

4 ingressi identici: ESD, 100k a massa (ingresso aperto = 0), 100 Ω in serie, buffer a trigger di Schmitt 74LVC1G17 a 3,3 V (ingresso tollerante 5,5 V)

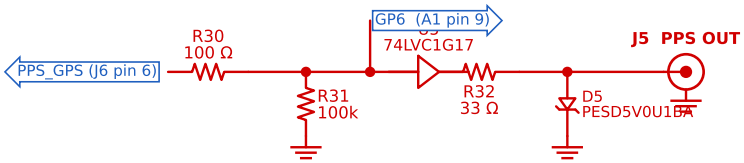


Perche' cosi'

- 74LVC1G17: soglie di Schmitt (isteresi ~0,5 V): fronti puliti anche con cavi lunghi; con VCC 3,3 V accetta in ingresso fino a 5,5 V (vecchio TTL a 5 V del rivelatore)
- 100k a massa: ingresso scollegato = livello basso, nessun conteggio spurio
- 100 Ω + diodo PESD5V0U1BA: scariche elettrostatiche sul connettore (IEC 61000-4-2) e corrente limitata
- uscita PPS: 33 Ω in serie adattano il cavo coassiale e proteggono il buffer da un corto sul LEMO

Tempi: ritardo del 74LVC1G17 ~4 ns, uguale sui 4 canali (stesso componente, stesse piste): la PIO del Pico campiona a 150 MHz (6,7 ns), il PPS del GPS da' il tempo assoluto (errore tipico 30-60 ns).

USCITA PPS (dal GPS)



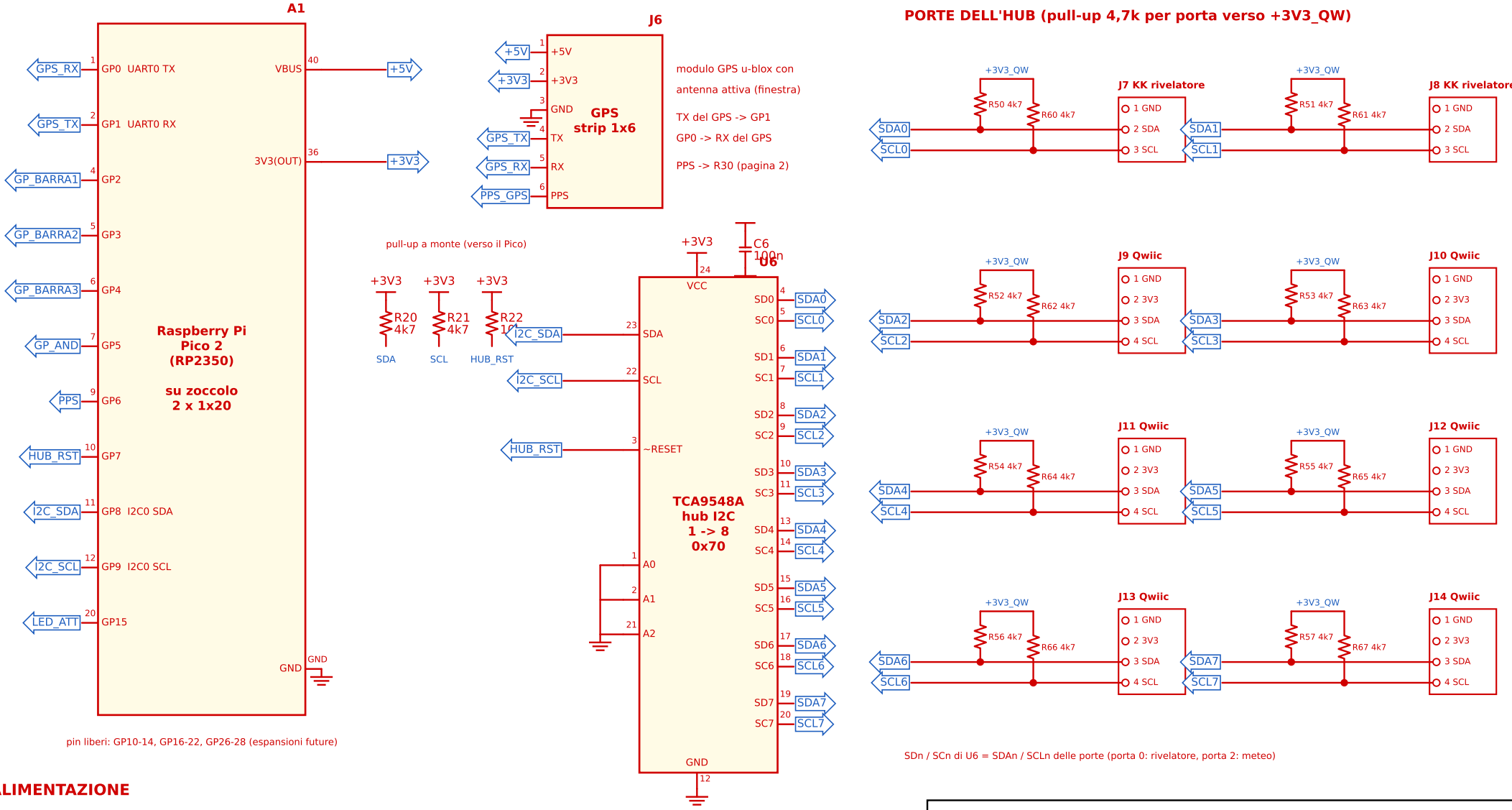
U5: VCC +3V3, C5 100 nF

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto: scheda interamente nuova del progetto

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica
Title:	Scatolina di acquisizione
Board:	**INGRESSI LEMO E PPS**
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)
Date:	11/10/2026 Sheet 2 of 4

SCATOLINA - PICO 2, GPS, HUB I2C, ALIMENTAZIONE



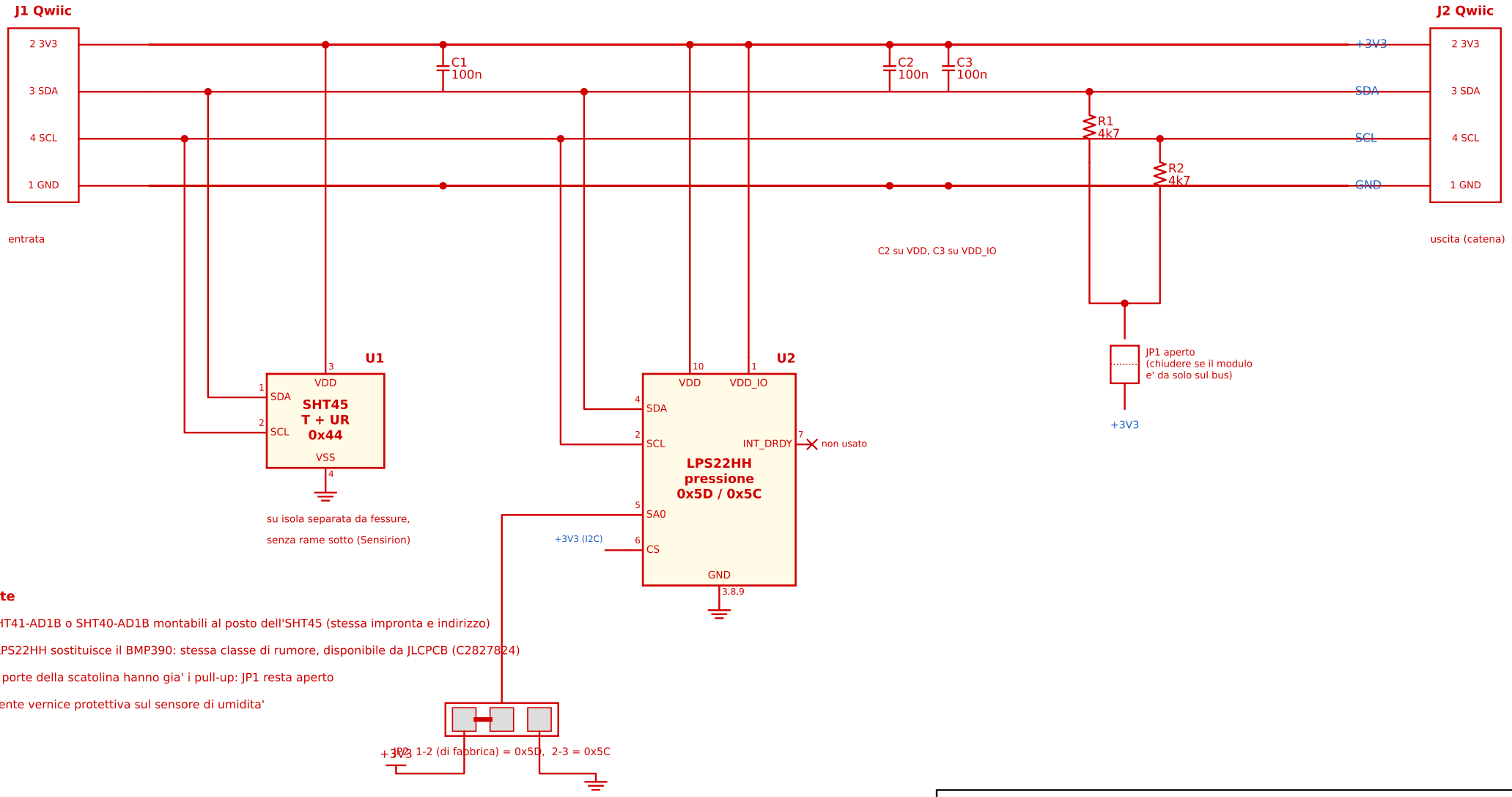
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto: scheda interamente nuova del progetto

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica
Title:	Scatolina di acquisizione
Board:	**PICO 2, GPS, HUB I2C**
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)
Date:	11/10/2026 Sheet 3 of 4

MODULO METEO - SHT45 + LPS22HH (Qwiic)

temperatura ±0,1 °C, umidita' ±1 %UR, pressione ±0,5 hPa (rumore 0,65 Pa rms); scheda 36 x 22 mm, si collega a una porta Qwiic dell'hub (anche in catena)



Note

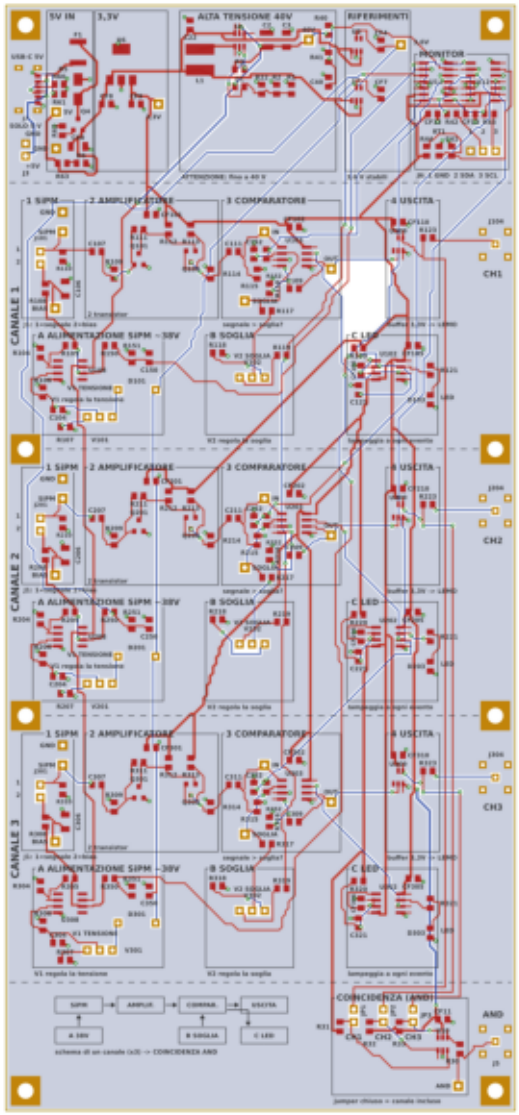
- SHT41-AD1B o SHT40-AD1B montabili al posto dell'SHT45 (stessa impronta e indirizzo)
- l'LPS22HH sostituisce il BMP390: stessa classe di rumore, disponibile da JLCPCB (C2827824)
- le porte della scatolina hanno gia' i pull-up: JP1 resta aperto
- niente vernice protettiva sul sensore di umidita'

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto: scheda interamente nuova del progetto

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica
Title:	Modulo meteo
Board:	**MODULO METEO**
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)
Date:	11/10/2026 Sheet 4 of 4

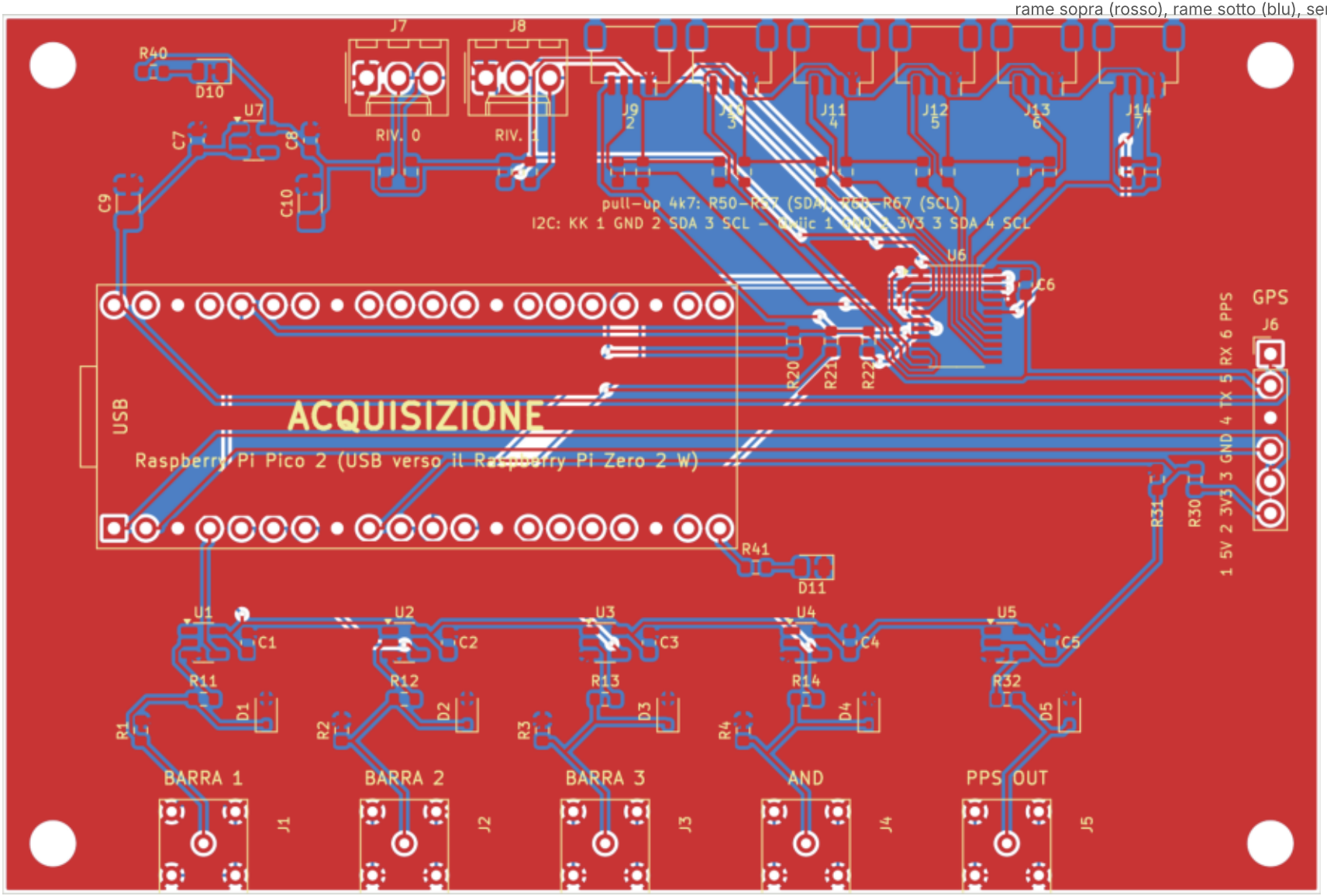
PCB - Rivelatore a 3 canali (schema INFN + variante)



103 × 223,9 mm, 2 strati
file: hardware/variante_3ch/ (KiCad, Gerber, BOM JLCPCB e Mouser)
verifica KiCad: schema = PCB, DRC senza errori, connettivita' sul rame OK

PCB - Scatolina di acquisizione

rame sopra (rosso), rame sotto (blu), serigrafia (giallo)



105 × 70 mm, 2 strati, piano di massa sopra e sotto

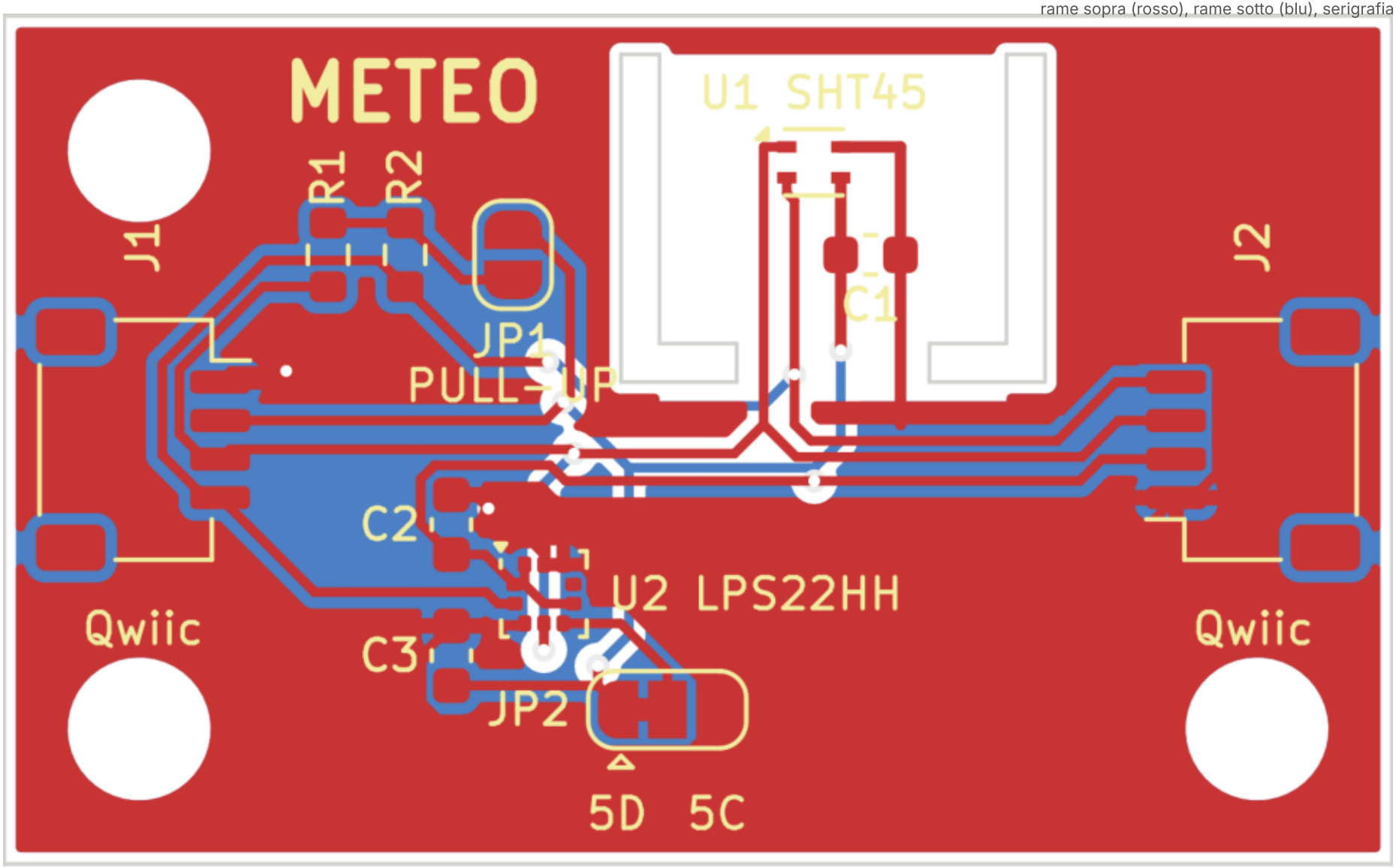
file: hardware/moduli/acquisizione/ (KiCad, Gerber, BOM e CPL JLCPCB)

verifica KiCad: schema = PCB, DRC senza errori, connettivita' sul rame OK

LEMO a gomito sul bordo inferiore, porte I2C sul bordo superiore, GPS a destra

PCB - Modulo meteo

rame sopra (rosso), rame sotto (blu), serigrafia (giallo)



36 × 22 mm, 2 strati; sensore di umidita' su isola con fessure, senza rame sotto
file: hardware/moduli/meteo/ (KiCad, Gerber, BOM e CPL JLCPCB)
verifica KiCad: schema = PCB, DRC senza errori ne' avvisi, connettivita' OK

Preventivo - due sistemi completi (stime, euro)

Voce	Dove	Stima (EUR)
Rivelatore: 5 PCB, montaggio SMD su 2	JLCPCB	110-140
Rivelatore: chip a mano, KK, ponticelli	Mouser	~117
SiPM AFBR-S4N22P014M (6)	Mouser	125 (se mancano)
Scatolina: 5 PCB, montaggio su 2	JLCPCB	40-50
Modulo meteo: 5 PCB, montaggio su 2	JLCPCB	35-45
Pico 2, zoccoli, KK, strip, cavetti	Mouser	~30
GPS NEO-M9N SMA (2) + antenne attive 5 m (2)	Mouser	~180 (economico ~100)
SHT45 a parte, cavi Qwiic, scatole Hammond	Mouser	~40
Raspberry Pi Zero 2 W + SD (2)	rivenditore	~50
Alimentatori USB 5 V e cavi	rivenditore	~30
Base in plexiglass, distanziali	laboratorio	20-40
Totale	**~780-850 con SiPM; ~650-720 senza SiPM; ~570-640 senza SiPM e col GPS economico**	

Cavi LEMO non inclusi (gia' disponibili). Prese LEMO EPL.00.250.NTN, se mancano: ~18 EUR l'una.
Prezzi stimati sui listini di ottobre 2026 (Mouser, TME, DigiKey, Adafruit, SparkFun, listino prototipi JLCPCB):
il numero vero si ottiene caricando BOM e CPL nei carrelli (dettagli e codici in hardware/PREVENTIVO.md).
JLCPCB: un solo ordine per le tre schede; le parti a foro passante (Pico, LEMO, KK, strip) si saldano a mano.

Riv. Cosmici 2024 – VARIANTE 3 CANALI + coincidenza – da INFN sez. Torino (S. Gallian, revi A)

CANALE 1

Amplificatore front-end SIPM

SIPM (cavo Fileca)

BIAS1

SIG_IN1

Q101 BFR93A

Q102 MMBTH81

R110 10k

R111 1k8

R112 1k

R113 1k

R114 1k

C107

C111

CF101 100n

Comparatore di soglia

CMP_IN1

U101 MAX9065

R116 1k

R115 1k

C109 100n

CF102 100n

CMP_Q1

CMP_QB1

Soglia (V2)

TH1

R117 470R

R119 10k

V102

R118 10R

Monostabile LED (~11ms)

U103 TLC555/LMC555

CF105 100n

R121 330

D103 RED 0603

CF104 100n

C103 100n

Rif. soglia 3.6V

U104 TPS7A2036A

CF4 2.2uF

Test point canale 1

TP101 SIG_IN1

TP102 CMP_IN1

TP103 TH1

TP104 CMP_Q1

TP105 BIAS1

TP106 GND

regolazione tensione (V1)

U108 LT1636

38.4V

VOUT40

VREG381

R105 10k

R106 10k

R107 27k

V101 10k

R109 100k

D101 1N4148

VREF_B

R108 10k

C106 100n 100V

BIAS1

PARTI COMUNI: boost 39,4 V, 3,3 V, riferimenti 3,6 V

Buffer uscita 3,3V (74LVC1G17) -> LEMO

U109 74LVC1G17

CF110 100n

R123 39R

LEMO

EMO_CH1

Boost 40,2V (bias SIPM)

U110 LT3482

L1 47uH

C22 1uF

R2 220k

R3 68k

R1 10k

C2 1uF

C3 100n 100V

VOUT40

Rif. 3,6V (B)

U111 TPS7A2036A-3.6

CF7 2.2uF

Alimentazione 5V -> 3,3V

U302 LM3302

CF8 2.2uF

CF9 100n

SOLO 5 V (banco)

PWR_5V

CANALE 2

Amplificatore front-end SIPM

SIPM (cavo Fileca)

BIAS2

SIG_IN2

Q201 BFR93A

Q202 MMBTH81

R210 10k

R211 1k8

R212 1k

R213 1k

R214 1k

C207

C211

CF201 100n

Comparatore di soglia

CMP_IN2

U201 MAX9065

R216 1k

R215 1k

C209 100n

CF202 100n

CMP_Q2

CMP_QB2

Soglia (V2)

TH2

R217 470R

R219 10k

V202

R218 10R

Monostabile LED (~11ms)

U202 TLC555/LMC555

CF205 100n

R221 330

D201 RED 0603

CF204 100n

C203 100n

Test point canale 2

TP201 SIG_IN2

TP202 CMP_IN2

TP203 TH2

TP204 CMP_Q2

TP205 BIAS2

TP206 GND

regolazione tensione (V1)

U208 LT1636

38.4V

VOUT40

VREG382

R205 10k

R206 10k

R207 27k

V201 10k

R209 100k

D201 1N4148

VREF_B

R208 10k

C206 100n 100V

BIAS2

COINCIDENZA: AND a 3 canali (jumper aperto = canale escluso)

U301 74LVC1G11

IP1 NCL_CH1

IP2 NCL_CH2

IP3 NCL_CH3

R31 100R

R32 100R

R33 100R

R30 100R

CF11 100n

AND_OUT

LEMO AND

EMO_AND

Buffer uscita 3,3V (74LVC1G17) -> LEMO

U209 74LVC1G17

CF210 100n

R223 39R

LEMO

EMO_CH2

Test point comuni

TP1 VOUT40

TP2 +5V

TP3 +3V3

TP4 +3V6

TP5 AND_OUT

TP6 GND

MONITOR TENSIONI: partitori 1M/43k su VREG38n e VOUT40 -> ADC MCP3424 (I2C, 0x68) -> J6

R150 1M

R151 43k

C150 100n

R250 1M

R251 43k

C250 100n

R350 1M

R351 43k

C350 100n

R40 1M

R41 43k

C40 100n

U12 MCP3424

CF12 100n

verso la scheda di acquisizione (pull-up 1')

R52 2k2

R53 2k2

J6

I2C_RPI

MONITOR SOGLIE E TEMPERATURA: TH -> 10k + 100n (accanto al comparatore) -> ADC MCP3424 U12 (I2C)

R152 10k

C152 100n

R252 10k

C252 100n

R352 10k

C352 100n

R44 22k

R45 10k NTC

C41 100n

NTC 10k: temperatura

CF13 100n

Addr = VDD, Adr1 = GND: indirizzo diverso da U11

CANALE 3

Amplificatore front-end SIPM

SIPM (cavo Fileca)

BIAS3

SIG_IN3

Q301 BFR93A

Q302 MMBTH81

R310 10k

R311 1k8

R312 1k

R313 1k

R314 1k

C307

C311

CF301 100n

Comparatore di soglia

CMP_IN3

U301 MAX9065

R316 1k

R315 1k

C309 100n

CF302 100n

CMP_Q3

CMP_QB3

Soglia (V2)

TH3

R317 470R

R319 10k

V302

R318 10R

Monostabile LED (~11ms)

U302 TLC555/LMC555

CF305 100n

R321 330

D301 RED 0603

CF304 100n

C303 100n

Test point canale 3

TP301 SIG_IN3

TP302 CMP_IN3

TP303 TH3

TP304 CMP_Q3

TP305 BIAS3

TP306 GND

regolazione tensione (V1)

U308 LT1636

38.4V

VOUT40

VREG383

R305 10k

R306 10k

R307 27k

V301 10k

R309 100k

D301 1N4148

VREF_B

R308 10k

C306 100n 100V

BIAS3

Buffer uscita 3,3V (74LVC1G17) -> LEMO

U309 74LVC1G17

CF310 100n

R323 39R

LEMO

EMO_CH3

Fori di fissaggio M3 (a massa)

MH1 M3

MH2 M3

MH3 M3

MH4 M3

MH5 M3

MH6 M3

MH7 M3

MH8 M3

PROTEZIONE ALIMENTAZIONE: USB-C o J3 -> fusibile F1 -> TVS D5 -> MOSFET P Q4 (inversione) -> +5V

USB-C solo alimentazione

J7 USB_C_PWR

VIN_RAW

CC1

CC2

R60 5k1

R61 5k1

5,1k: il caricatore da' 5 V

F1 MF-MSMF050-2

D5 SMBJ5.0A

Q4 NO3401A

R62 10k

C60 10u

R63 1k5

LED_PWR

D6 LED verde

LED acceso

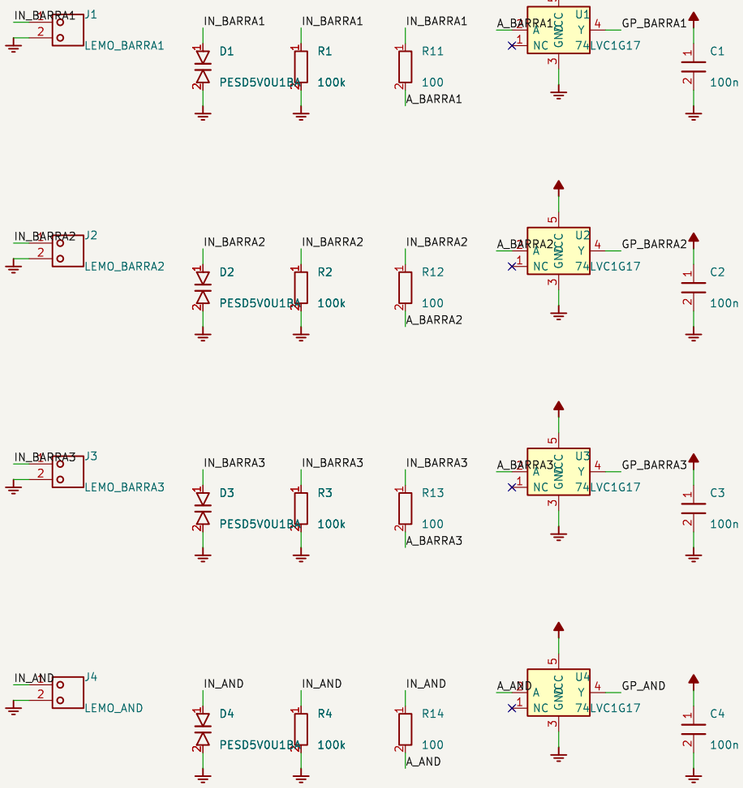
Ricostruito dal PDF originale di S. Gallian (20/06/2024)
INFN sez. Torino / ricostruzione
Sheet: /
File: riv_cosmici_3ch.kicad_sch

Title: Riv. Cosmici 2024 – 3 canali + coincidenza

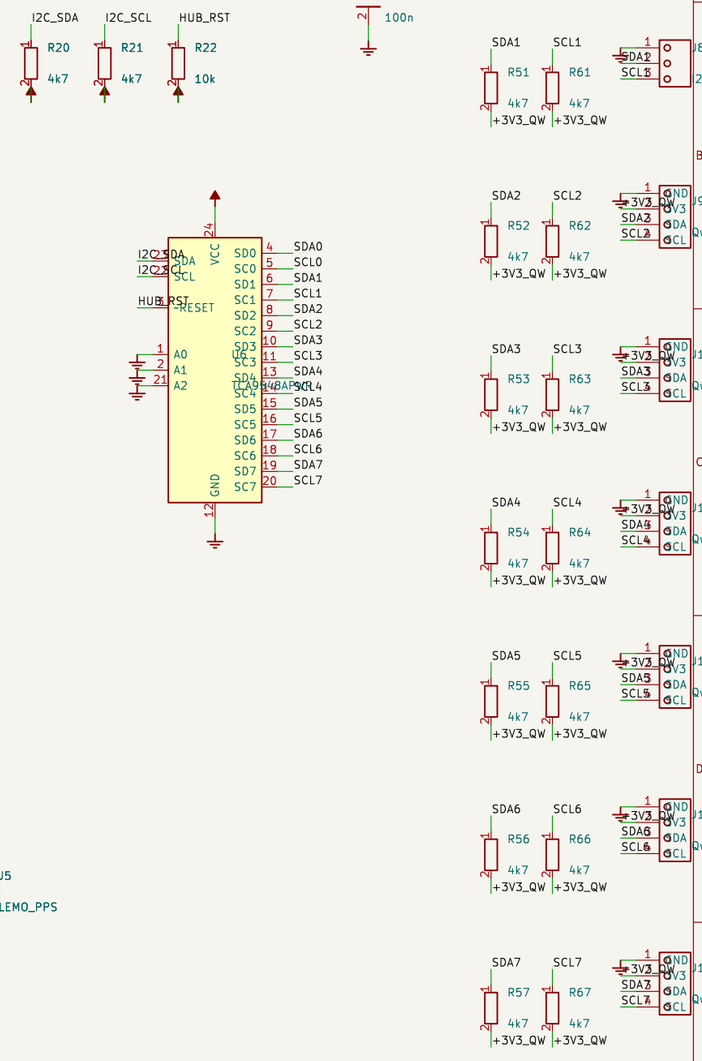
Size: A1	Date: 2026-10-09	Rev: A2
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

acquisizione (Pico 2, LEMO, GPS, hub I2C)

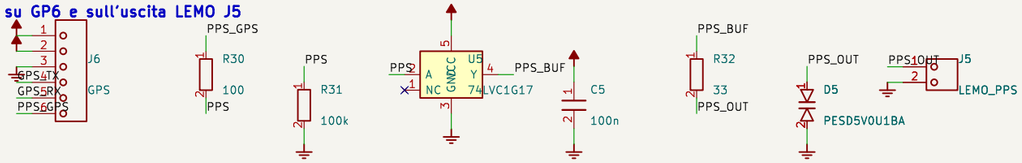
Ingressi LEMO: ESD, 100k a massa, 100 ohm, Schmitt 74LVC1G17 a 3,3 V (tollera 5 V)



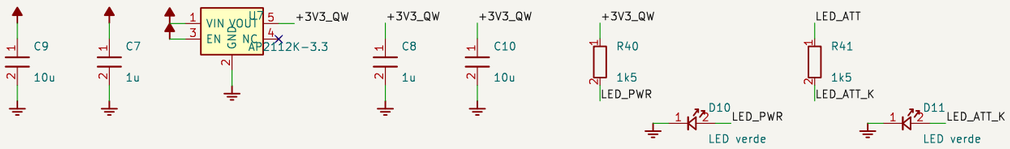
Hub I2C TCA9548A 0x70: porte 0–1 KK verso i rivelatori, 2–7 Qwiic (pull-up 4,7k per porta)



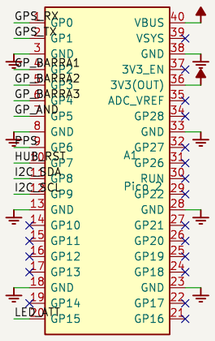
GPS: TX/RX su UART0, PPS su GP6 e sull'uscita LEMO J5



co: +3V3 dal Pico (300 mA max); +3V3_QW da AP2112K (600 mA)



PPS, GP0/GP1 UART0 GPS, GP8/GP9 I2C0, GP7 reset hub, GP15 LED



Ricostruito dal PDF originale di S. Gallian (20/06/2024)

INFN sez. Torino / ricostruzione

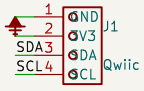
Sheet: /

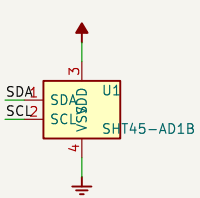
File: scheda_acquisizione.kicad_sch

Title: Scatolina di acquisizione (Pico 2, LEMO, GPS, hub I2C)

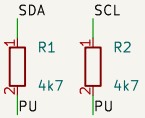
Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: A2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1

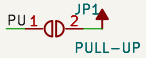
o meteo (SHT45 + LPS22HH, Qwiic)

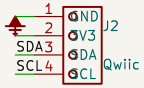


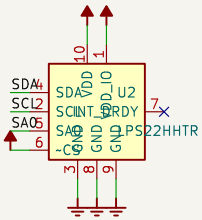


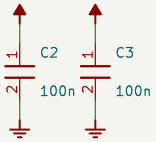














Ricostruito dal PDF originale di S. Gallian (20/06/2024)

INFN sez. Torino / ricostruzione

Sheet: /

File: modulo_meteo.kicad_sch

Title: Modulo meteo (SHT45 + LPS22HH, Qwiic)

Size: A4	Date: 2026-10-09	**Rev: A2**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1